

网球比赛的“势头”能预测吗？

2024 MCM C 题中文独立复算研究 • 非正式竞赛提交件

摘要

采用 COMAP 提供的 2023 年温网男单逐分数据（31 场、7,284 分），本文先用每场比赛、每名发球方截至上一分的历史结果建立在线基线，再将过去 8 分的超额赢分均值定义为可观察的“比赛走势”。该量描述局部偏离，不等同心理动量。发球方赢得 4,903/7,284 分（67.3%）。在保留发球顺序的顺序伯努利模拟中，短程持续性统计量呈负方向偏离零动量基线（双侧蒙特卡洛 $p=0.018$ ）。按比赛分组的五折留出检验显示，8 分窗口加入走势后的 Brier 损失从 0.223980 降至 0.223796，改善极小；12 分窗口并未改善。因此数据不足以支持“连胜会稳定增强下一分胜率”的教练决策规则。分析与代码可复现，但项目的通用 C 题 benchmark 仍因时序模型与标量核验契约不匹配而失败。

关键词：网球逐分数据；发球优势；比赛走势；分组验证；随机基线

阅读须知

这是针对真题的独立统计研究，不是 MathModel AI 通用流水线已通过科学验证的自动生成论文；不具备参赛队伍控制号和完整 AI 使用记录，不能冒充官方提交件。

1 题目、数据与可核验范围

COMAP 2024 MCM C 要求解释温网比赛中的走势，检验连胜是否可由随机性解释，预判何时可能转势，并给教练提出建议[1]。官方 CSV 的 SHA-256 是 b1788d0ea169b65629b0e9fb0f91d007507b306e404507bbf90bd5f700a3c229。数据共 31 场、7,284 分；示例决赛 Carlos Alcaraz 对 Novak Djokovic (match_id=2023-wimbledon-1701) 含 334 分。局内比分包含“AD”，不能按普通浮点数解释；本文基线只使用发球方和逐分赢家，不把局内比分的编码混入连续变量。

2 方法：只用过去信息

令 $y_t=1$ 表示该分由表中 player1 赢得， s_t 是该分发球方。对每场比赛的两种发球方分别维护截至 $t-1$ 分的赢分数 W 和总分数 N 。在线基线为 $p0_t=(10+W)/(20+N)$ 。固定的 $\text{Beta}(10,10)$ 先验使开局估计可定义；它是建模选择，不是由本题优化出的参数。残差 $r_t=y_t-p0_t$ ，走势 m_t 为前 8 个残差的均值，不包含当前分或未来分。只在同一比赛内更新状态，比赛间不串接时间序列。

随机性检验采用 $T=\sum m_t r_t$ 。零假设按观测到的发球顺序逐分生成伯努利结果，每生成一分都重算在线基线；500 次独立模拟，种子 2024。双侧 p 值采用包含观测值的 $(+1)/(B+1)$ 规则。该检验只针对这一定义的顺序发球基线，未排除比分、疲劳、对手调整和球员状态等混杂。

预测模型采用 $\text{logit}(p1_t)=\text{logit}(p0_t)+\beta m_t$ ，仅估计一个额外系数 β 。将 31 场比赛按固定顺序分成五折，整场留出，训练与测试不共享比赛；测试场次的 $p0_t$ 只用该场已发生的分数更新，模拟现场可得信息。以 Brier 损失和对数损失同无走势的 $p0_t$ 比较。另对 4、12 分窗口作敏感性检查，不根据最终比分调参。

3 结果：观察到起伏，但预测增益很小

图 1 给出题目关注的阿尔卡拉斯—德约科维奇决赛。纵轴是发球校正后的过去 8 分均值，不是胜赛概率。

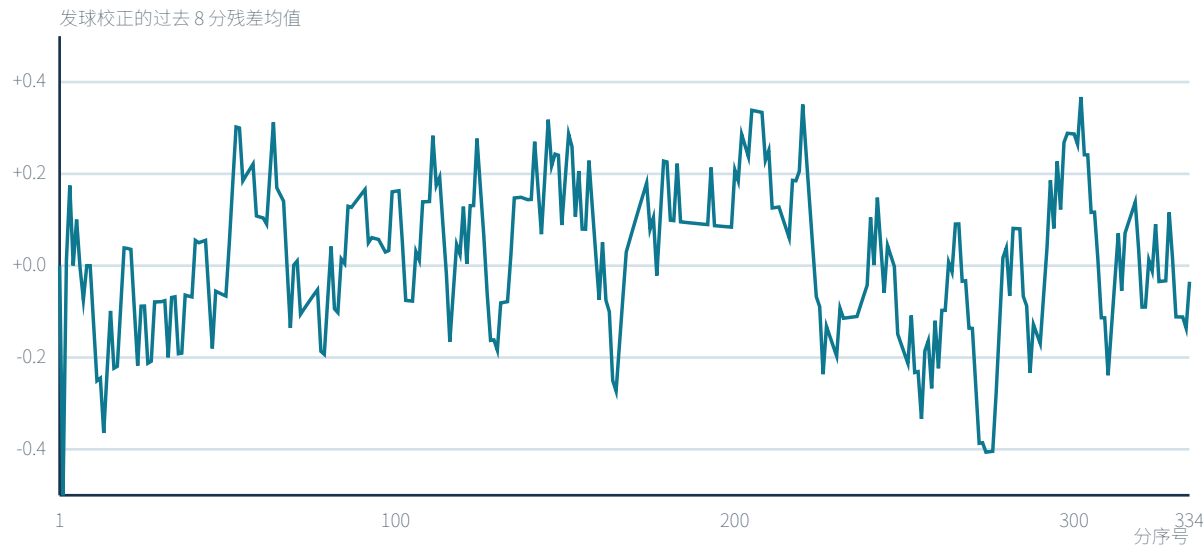


图 1 2023 温网男单决赛的在线走势。每一点只依赖之前的逐分结果。

从第 10 分起看，player1 最强正向走势在第 302 分前 ($m=+0.367$)；最强负向走势在第 274 分前 ($m=-0.406$)。这只是局部描述，不能从图线的转折推断心理机制或回溯性挑选“关键时刻”的预测成功。

表 1 按整场比赛留出的五折逐分预测结果（越低越好）

历史窗口	Brier 基线	Brier 修正	对数损失基线	对数损失修正
4	0.223980	0.223920	0.639896	0.639790
8	0.223980	0.223796	0.639896	0.639538
12	0.223980	0.224001	0.639896	0.639950

主窗口 8 分时，Brier 仅改善 0.000184；对数损失仅改善 0.000358。五折 β 均为负，表示这套定义下过去正残差与下一分赢分率略呈反向关系。12 分窗口 Brier 反而增加。既然增益对窗口敏感且幅度微弱，本文不提出“高走势即继续押注”的行动阈值。

顺序零假设下 $T=-17.795$ ，模拟均值 0.068，标准差 7.301，双侧蒙特卡洛 $p=0.018$ 。负向偏离反驳的是本模型下的“无额外短程关联”，并不证明选手存在可利用的“反势头”，更不能证明心理因果。

4 解释、泛化与限制

过去研究本就呈现不同层级的证据：O'Donoghue 与 Brown 的 13 场发球得分序列未发现超过随机预期的连胜[2]；Meier 等在局级破发和换边休息情境下发现动量相关效应[3]。两者研究对象与识别策略不同，不能相互简单否定。Prieto-Lage 等的 2021 年大满贯数据则表明发球条件明显影响赢分率[4]，支持本文先控制发球方。本题样本发球方赢分率为 67.3%，但不能把文献的场地细分比例移植为本题结果。

模型只按同场发球方估计基线，没有引入球员能力、局内比分、第一/第二发球、赛事轮次与体能。Beta 先验强度、窗口长度及 500 次模拟都影响推断；p 值不是对所有‘势头’定义的全局检验。留出检验覆盖不同男子草地比赛，但不含女子赛、其他场地或其他运动的数据，因此这些场景只能提出待验证假设。本文检验的是下一分预测，不是经独立验证的多分“转势事件”预警器；教练不应将图中极值解释为前瞻性的精确转折点。

5 给教练的简报

先问谁发球，再谈连胜。发球方在本样本赢得约三分之二的分数，连续得分不应直接解释为超出发球与实力基线的“势头”。在本研究的 8 分窗口下，过去正向偏离没有稳定提高下一分的预测概率；对已出现的连胜保持战术纪律，不因图形振荡就仓促改变高质量的发球、接发球方案。

如需现场辅助，可把走势曲线作为复盘提醒，而非自动换策略的指令：出现明显波动时，结合一发成功率、非受迫失误、体能和比分压力查看具体技术原因。针对转势的可执行预警还需要赛前固定事件定义、更多跨赛事数据和真正前瞻验证；现有模型不提供可靠的单点报警阈值。

参考文献

- [1] COMAP. 2024 MCM Problem C: Momentum in Tennis. 官方题面与数据说明。
https://www.contest.comap.com/undergraduate/contests/mcm/contests/2024/problems/2024_MCM_Problem_C.pdf
- [2] O'Donoghue P, Brown E. Sequences of service points and the misperception of momentum in elite tennis. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 2009, 9(1): 113-127. DOI: 10.1080/24748668.2009.11868468.
- [3] Meier P, Flepp R, Ruedisser M, Franck E. Separating psychological momentum from strategic momentum: Evidence from men's professional tennis. *Journal of Economic Psychology*, 2020, 78: 102269. DOI: 10.1016/j.joep.2020.102269.
- [4] Prieto-Lage I, et al. Match analysis and probability of winning a point in elite men's singles tennis. *PLOS ONE*, 2023, 18(9): e0286076. DOI: 10.1371/journal.pone.0286076.

复现与证据边界

使用 `analysis/mcm2024c/analyze.py` 读取原始官方 CSV，生成 `results.json`；`build_paper.py` 在成稿前重新计算全部统计量并要求与 `results.json` 完全一致。固定随机种子 2024。源码与数据哈希公开，原始官方数据不在本报告中重新分发。文献的出版信息及可支持的具体论断记录在 `references.md`。

AI 使用与正式提交限制

MathModel AI 和 Codex 辅助拟定分析步骤、编写与审查程序、组织中文文字。关键统计量由公开的可运行程序从原始文件计算；本文不把模型口头输出当作数据证据。这段说明不等于 COMAP 所要求的完整 AI Use Report，也没有虚构队伍控制号。在补齐真实参赛信息、完整使用记录及正式提交审查前，不能把本 PDF 标作合规竞赛提交。